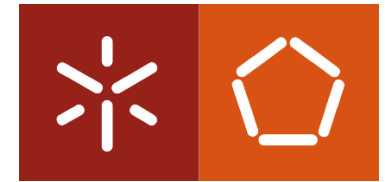


Redes Móveis Adhoc

Redes Veiculares

2º semestre





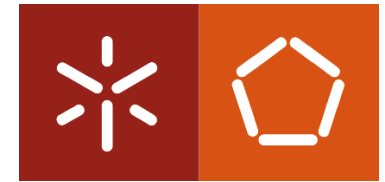
Redes Móveis Sem Fios

● Porquê?

- Número de assinantes de telefones móveis excede largamente o número de assinantes de telefones fixos
- Redes de computadores com cada vez mais dispositivos móveis: laptops, palmtops, PDAs, telefones VOIP
- **Surgimento de contextos em que a mobilidade é intrínseca (por exemplo, as redes veiculares)**

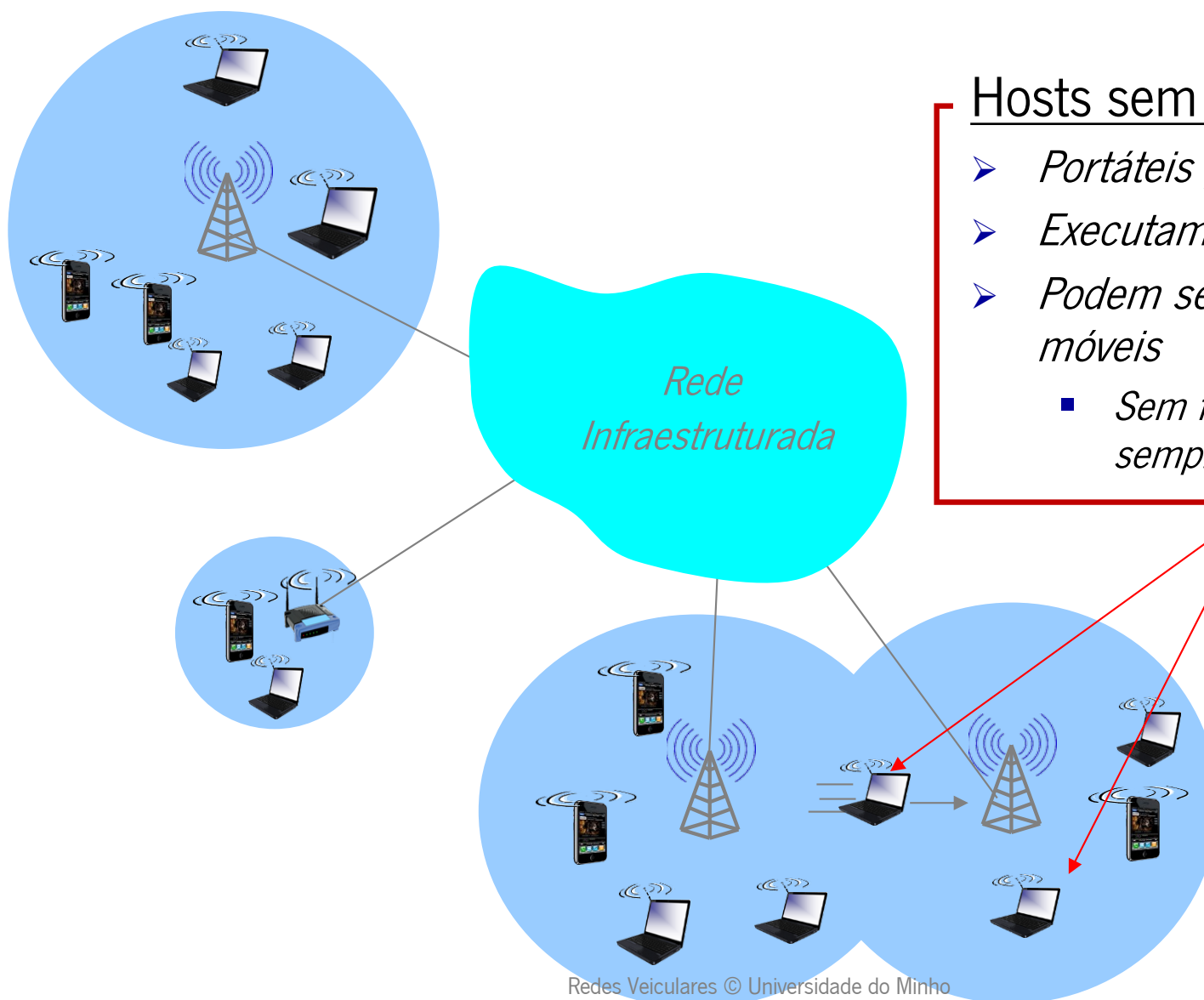
● Dois desafios importantes **mas diferentes**

- *Comunicações sem fios* : comunicação através de ligações sem fios
- *Mobilidade*: gestão do utilizador móvel que muda constantemente o seu ponto de ligação à rede



- **A mobilidade dos nós da rede constituiu um desafio já que não estava prevista na arquitetura original da Internet**
 - Endereçamento e encaminhamento do tráfego na Internet são efetuados com base em endereços IP, que servem por isso, não só para identificar o destino, mas também para o localizar. Quando um nó se move, muda de localização e por isso TEM que mudar de endereço!
 - Os nós móveis estão normalmente associados a redes sem fios onde ocorre um elevado número de perdas que não são provocadas por situações de congestionamento.
 - O protocolo TCP apresenta, nestas redes, um mau desempenho graças ao modelo de controlo de congestionamento que é utilizado.

Elementos de uma rede sem fios

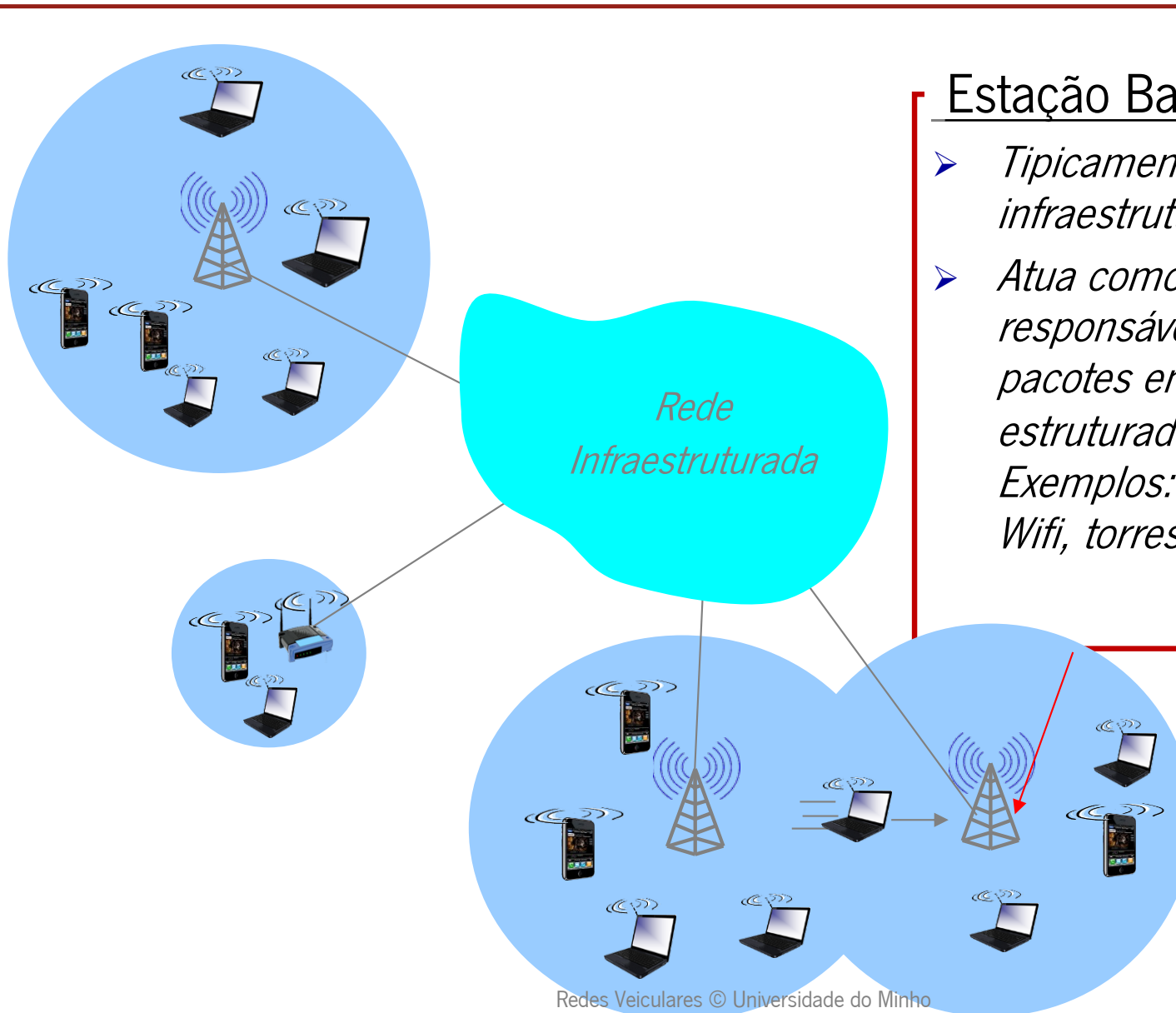


Hosts sem fios



- *Portáteis ,Tablets, Telemóveis*
- *Executam Aplicações*
- *Podem ser estacionários ou móveis*
 - *Sem fios não significa sempre móveis*

Elementos de uma rede sem fios



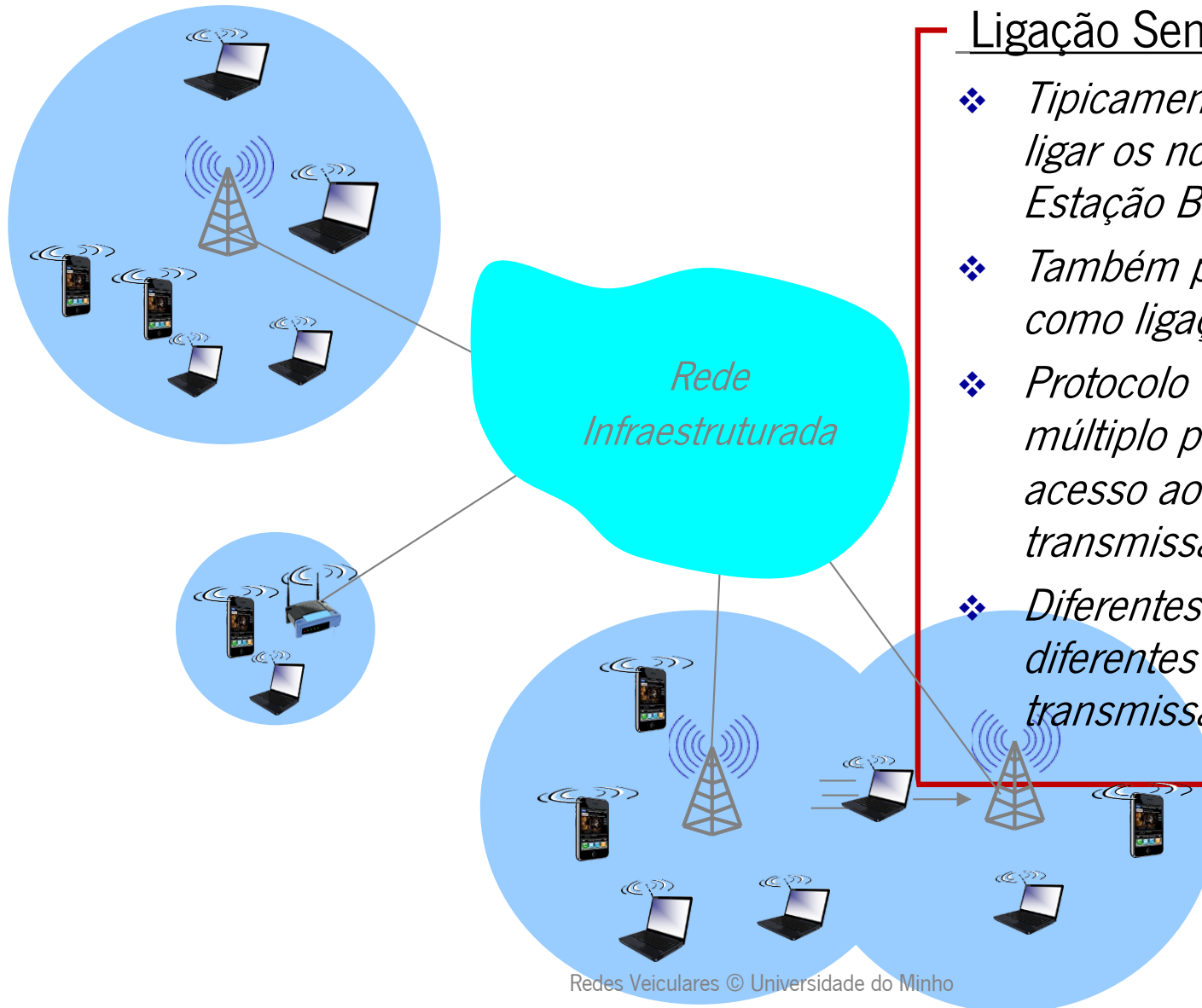
Estação Base



- *Tipicamente ligada à rede infraestruturada*
- *Atua como “relay” – responsável por transmitir os pacotes entre a rede infraestruturada e a rede sem fios. Exemplos: pontos de acesso Wifi, torres celulares.*



Elementos de uma rede sem fios

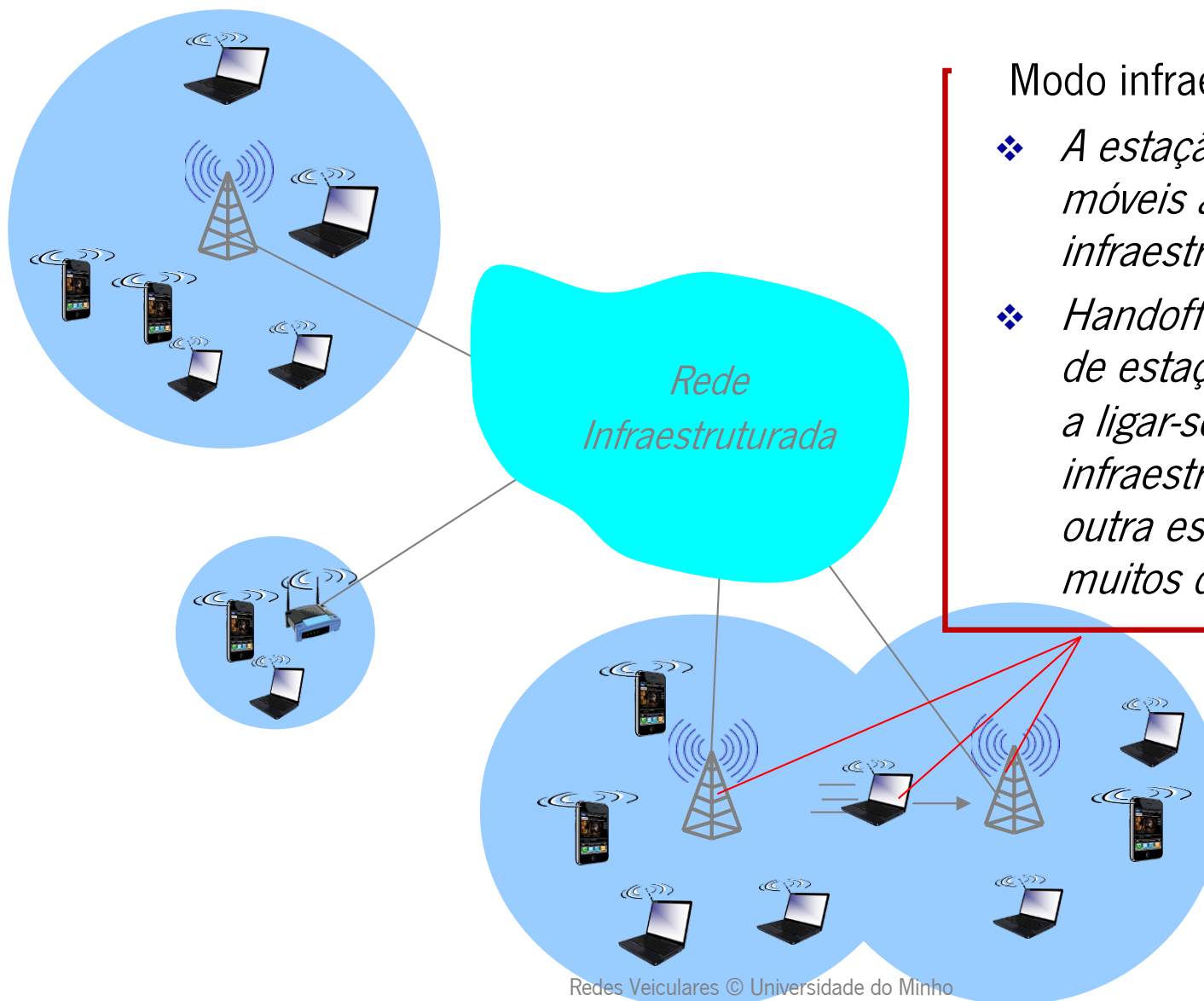


Ligação Sem Fios



- ❖ *Tipicamente usada para ligar os nós móveis à Estação Base*
- ❖ *Também pode ser usada como ligação de backbone*
- ❖ *Protocolo de Acesso múltiplo para coordenar o acesso ao meio físico de transmissão*
- ❖ *Diferentes tecnologias com diferentes taxas de transmissão e distâncias*

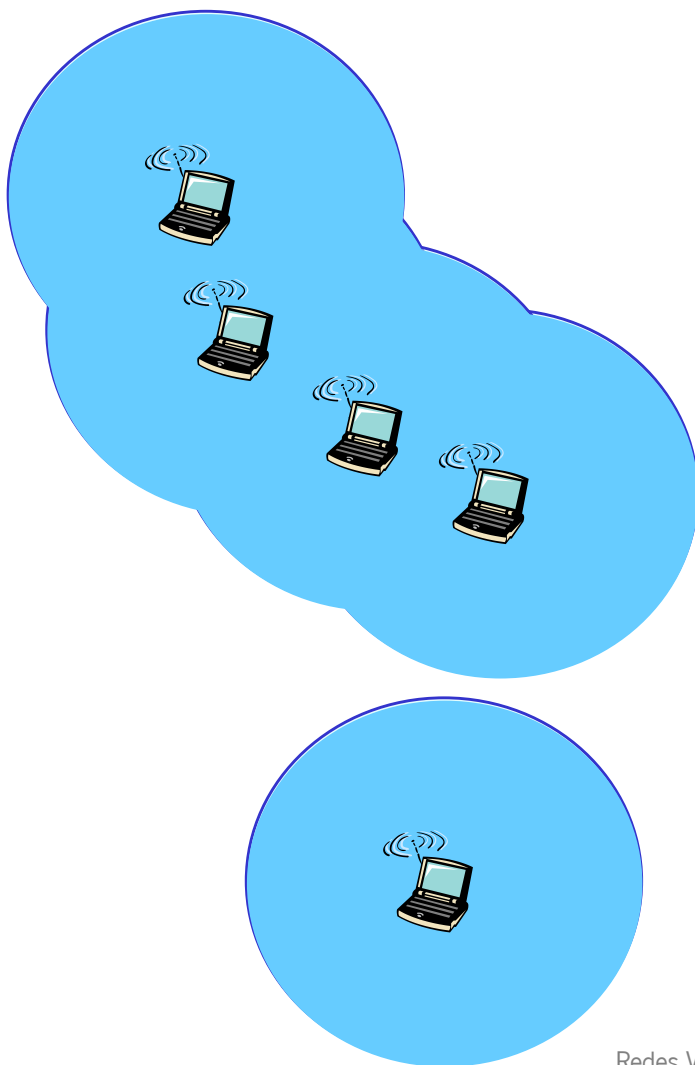
Elementos de uma rede sem fios



Modo infraestrutura

- ❖ *A estação base liga os nós móveis à rede infraestruturada*
- ❖ *Handoff: o nó móvel muda de estação base passando a ligar-se à rede infraestruturada através de outra estação base (levanta muitos desafios)*

Elementos de uma rede sem fios



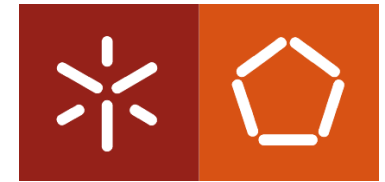
Modo Adhoc

- ❖ *Sem estações Base*
- ❖ *Os nós podem apenas transmitir pacotes para outros nós que estejam dentro da sua área da cobertura. nodes*
- ❖ *Os nós auto-organizam-se numa rede fazendo o encaminhamento de tráfego entre eles.*

Taxonomia de Redes sem Fios



	<i>Salto único</i>	<i>Saltos múltiplos</i>
<i>Infraestrutura (i.e., APs)</i>	O host liga-se à estação de base (WiFi, WiMAX, celular) que se liga à Internet	O host pode ter que passar por vários nós relay sem fios para se ligar à Internet: mesh net
<i>Sem Infraestrutura</i>	Sem estação de base, nem ligação à Internet (Bluetooth, redes adhoc)	Sem estação de base, sem ligação à Internet. Pode ter que usar relays para atingir um dado nó sem fios na MANET, VANET



● Em que cenários?

- Onde não há infraestruturas...
- Onde as redes celulares (3G, LTE, 5G) e redes de acesso (WiFi) não são atrativas (custos, etc) ou estão sobrecarregadas

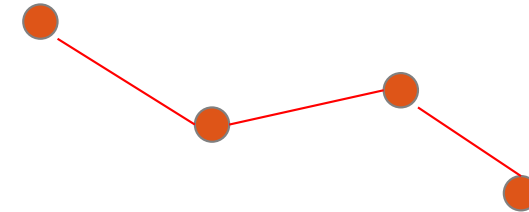
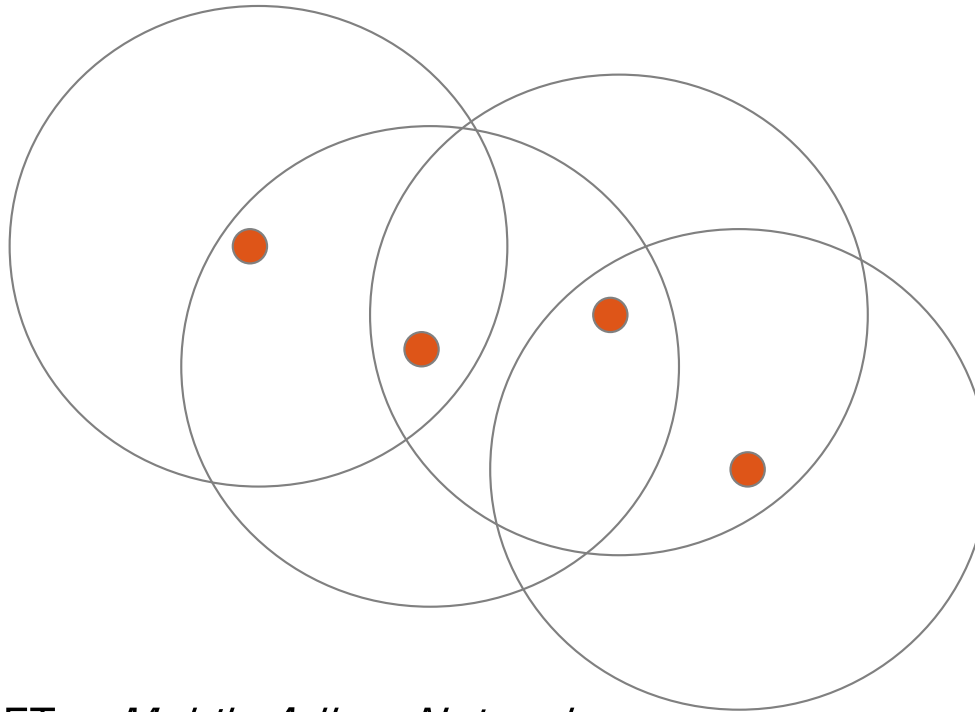
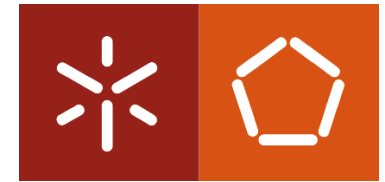
● Que aplicações?

- Cenários de catástrofe e militares...
- Conferência/trabalho/diversão em grupo de formação espontânea em qualquer lugar...
- Partilha de informação em eventos públicos localizados
- Rede pessoal de dispositivos locais

● Como?

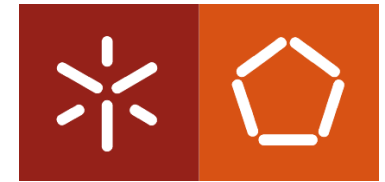
- Cada dispositivo é um nó da rede que participa no encaminhamento... enviando/recebendo dos vizinhos ao seu alcance
- Neste cenário todos são routers... E estes “routers” movem-se!

Redes móveis Adhoc



*Source: it644 course material
Prof. Sridhar Iyer*

- MANET – *Mobile Adhoc Network*
- Múltiplos dispositivos móveis, com tecnologia de comunicação sem fios heterogénea e limitada no alcance de transmissão
- Encaminhamento pode permitir comunicação em mais do que um salto
- Desafios: bateria, obstáculos, perdas por erros de transmissão, mobilidade dos dispositivos

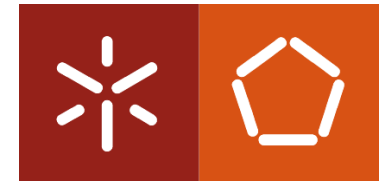


● **Arquitetura de encaminhamento plana ou hierárquica**

- Numa arquitetura plana o endereço de um nó está visível para todos os outros pela informação de encaminhamento → problema de escalabilidade
- Numa organização hierárquica reduz-se a sobrecarga de informação → implica uma organização em aglomerados disjuntos (clusters) com um líder de cluster que conhece os outros membros

● **Ligações unidirecionais ou bidirecionais**

- Não se pode assumir que os links são bidirecionais:
 - Diferentes potências de transmissão e sensibilidade de receção dos dispositivos
 - Interferência: um dispositivo pode estar mais exposto a interferências que o impedem de receber, mas não de enviar...
 - Modo “silêncio” imposto ao dispositivo não o impede de receber
 - etc...



Principais desafios

● Utilização de “Super-Dispositivos”

- Assume-se normalmente que todos os dispositivos possuem as mesmas características mas isso pode não ser verdade...
- Nós com mais bateria ou maior capacidade de CPU/memória ou de transmissão podem constituir-se como Super-Dispositivos numa rede de backbone...

● Encaminhamento com QoS

● Encaminhamento Multicast

Classificação dos protocolos de encaminhamento



- **Quando devem atuar?**

- *Opção 1:* protocolo tenta ***sempre*** manter informação de encaminhamento atualizada!
 - Protocolos **pro-ativos** / **baseados em tabela** (atualizam as tabelas com informação ainda antes dela ser necessária)
- *Opção 2:* protocolo só calcula rota quando ***ela é necessária***
 - Protocolos **reactivos** / **a pedido**
- *Opção 3:* protocolo combina as duas opções anteriores
 - Protocolos híbridos

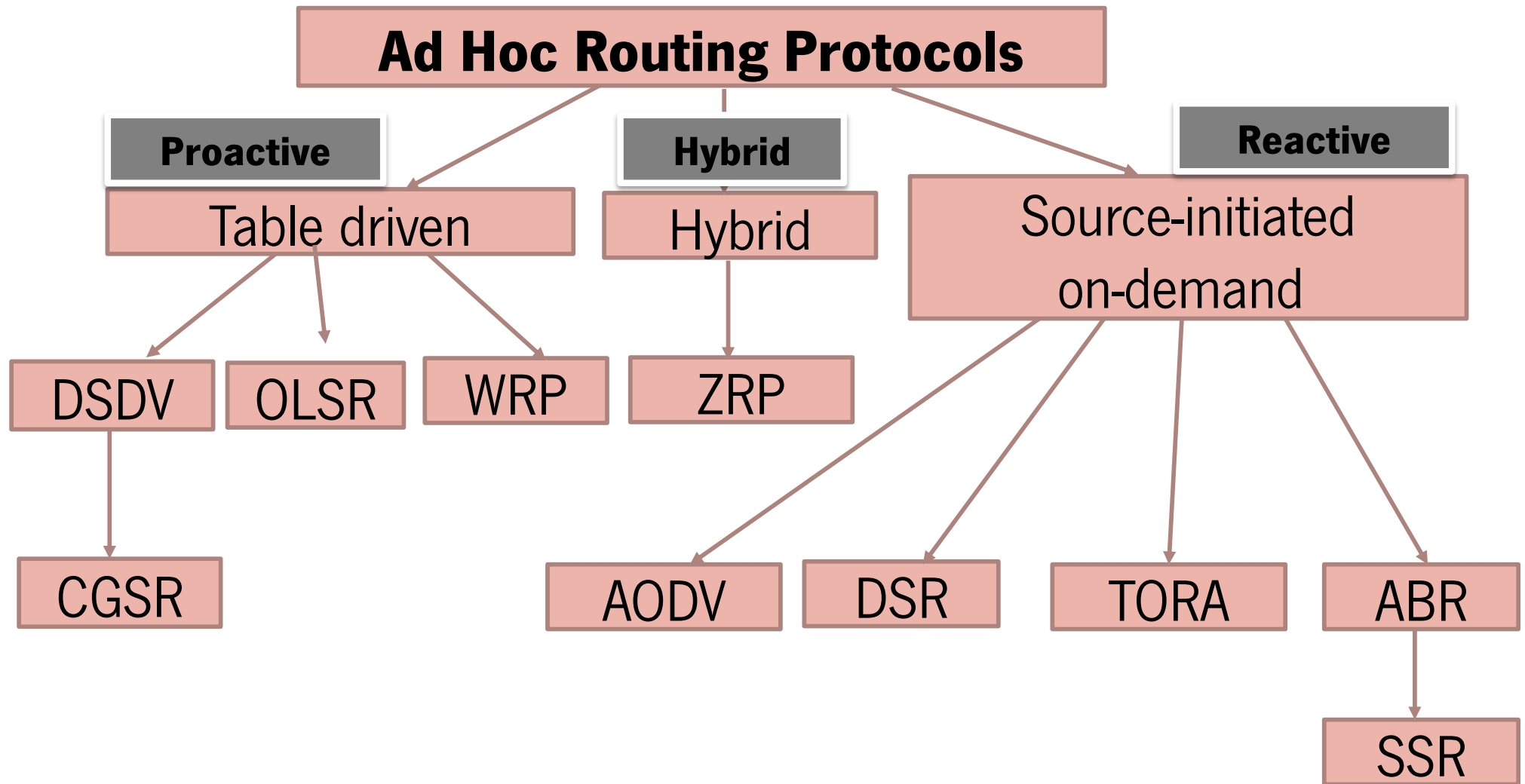
Classificação dos protocolos

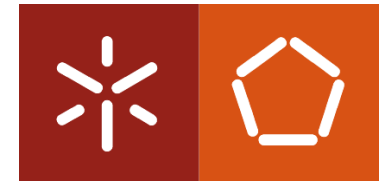


	Pro-Activos	Reativos
Latência das rotas	Baixa As rotas estão sempre pre-calculadas e prontas a usar	Alta Não se guardam rotas que não estão em uso, pelo que é sempre preciso calcular rota
Sobrecarga do encaminhamento	Alta Disseminação de dados na topologia é frequente e gera sobrecarga	Baixa Em geral são necessárias menos mensagens de controlo

Estudos mostram que as abordagens reativas têm normalmente melhor desempenho e melhor escalabilidade, no entanto não há uma solução melhor para todos os cenários; resultados dependem de padrões de movimento e de tráfego....

Classificação dos protocolos





Protocolos pro-activos

- **A ideia base é tentar adaptar os protocolos tradicionais bem conhecidos para o ambiente Adhoc**
- **Baseados no algoritmo de Vector Distância de Bellman-Ford:**
 - DSDV – Destination-Sequenced Distance Vector
- **Baseados no Estado das Ligações (LS):**
 - OLSR – Optimized Link State Routing
- **Combinado dos dois anteriores (LS & DV)**

DSDV – Destination-Sequenced DV



- **Baseado no algoritmo distribuído de Bellman-Ford (DV)**

Recordando:

Seja $\mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{v})$ o custo do caminho entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{v}$ adjacentes e $\mathbf{V}_x$ o grupo de todos os nós vizinhos/adjacentes a $\mathbf{x}$, então o custo do melhor caminho de $\mathbf{x}$ para $\mathbf{y}$ (ou a rota de custo mínimo entre o nó $\mathbf{x}$ e o nó $\mathbf{y}$) é dado por:

$$\mathbf{d}_x(\mathbf{y}) = \min \{ \mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{v}) + \mathbf{d}_v(\mathbf{y}) \}, \text{ para todos os } \mathbf{v} \text{ em } \mathbf{V}_x$$

Questões:

- Que tabelas são mantidas pelos nós num DV?
- Que informação é trocada entre vizinhos?
- Quando?
- Quais as vantagens e desvantagens deste algoritmo (em redes fixas)?

DSDV – Destination-Sequenced DV

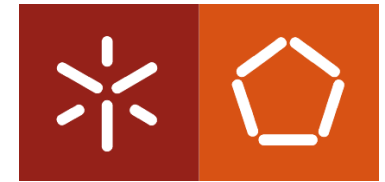


- **Introduz mecanismos de melhoria de desempenho em AdHoc**

- Na tabela de rotas, além do destino, próximo salto e do custo, é acrescentado um *número de sequência* **definido pelo destino**
- O número de sequência permite distinguir rotas obsoletas de outras mais frescas de um modo simples, evitando formação de ciclos!
- Cada nó acrescenta também um número de sequência da atualização, em complemento ao número de sequência do originador

Destination	NextHop	Hop Count	Sequence Number	Install Time	
N6	N4	3	S656_N6	T_0001_N3	...
N3	N3	0	S199_N3	T_0001_N3	...
.....					

DSDV – Destination-Sequenced DV



- **Atualizações são despoletadas por eventos e por tempo**
 - Cada nó transmite de forma periódica atualizações aos vizinhos...
 - Ou sempre que há alterações significativas
 - Distinguem-se as atualizações em **completas** e **incrementais**...
- **Atualizações frequentes e instabilidade das rotas**
 - As rotas podem aparecer e desaparecer de forma muito rápida
 - Um nó pode atrasar o anúncio de uma rota que ainda não estabilizou
 - Pode ser necessário manter histórico dos tempos de permanências das rotas para decidir sobre a estabilidade
- **Evitam-se os mecanismos de resolução de ciclos tradicionais**
 - O **número de sequência** gerado pelo nó destino da rota, permite escolher sempre as rotas mais recentes, independentemente da métrica!

DSDV – Destination-Sequenced DV



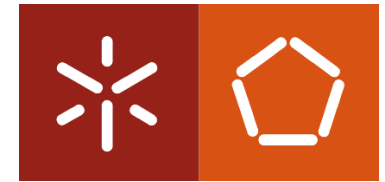
- **Quando X recebe informação de Y com rota Z**

- Seja $S(X)$ o número de sequência da rota para Z em X e $S(Y)$ o da rota para Z enviado por Y



- Se $S(X) > S(Y)$, então X ignora a informação de encaminhamento recebida de Y
- Se $S(X) = S(Y)$, e o custo (métrica) via Y é menor que o da rota que X conhece para Y, então X torna Y no próximo salto para Z
- Se $S(X) < S(Y)$, então X torna Y no próximo salto para Z, e atualiza $S(X)$ para o valor de $S(Y)$

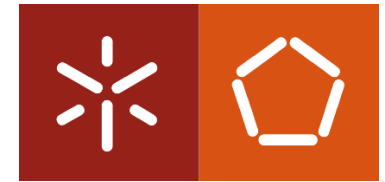
DSDV – Destination-Sequenced DV



- **Propagação das atualizações:**

- Um nó deve preferir sempre rotas com maior número de sequência
- Se tiverem o mesmo número de sequência, preferir as com melhor métrica (neste caso número de saltos)
- Se resultar numa alteração da tabela deve enviar a todos os vizinhos, que por sua vez fazem o mesmo...
- Rotas novas implicam sempre envio de atualizações...
- No caso de atualizações de rotas já existentes pode acontecer que as piores rotas cheguem sistematicamente primeiro que as melhores → isto pode levar a “tempestades” de atualizações...
- Para evitar isso atrasa-se deliberadamente o envio da atualização enquanto for provável receber novas atualizações;
 - Essa probabilidade determina-se pelo histórico de atualizações que deve ser mantido
- O movimento de um nó poderia provocar atualizações permanentes que é preciso evitar...

OLSR – Optimized Link-State Routing



● Baseado no algoritmo de Estado da Ligação (LS)

Recordando:

Todos os nós devem ter conhecimento completo da topologia. Calculam depois as melhores rotas com base no grafo:

1. Cada router constrói visão do estado das suas próprias ligações (LSA)
2. Routers trocam LSAs de todos para todos de forma fiável (***Reliable Flooding***)
3. Calculo das melhores rotas com algoritmo Dijkstra e atualização tabela routing

Questões:

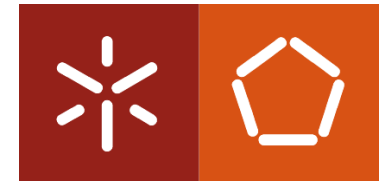
- Que tabelas são mantidas pelos nós num LS?
- Que informação é trocada entre vizinhos?
- Quando?
- Quais as vantagens e desvantagens deste algoritmo (em redes fixas)?

OLSR – Optimized Link-State Routing

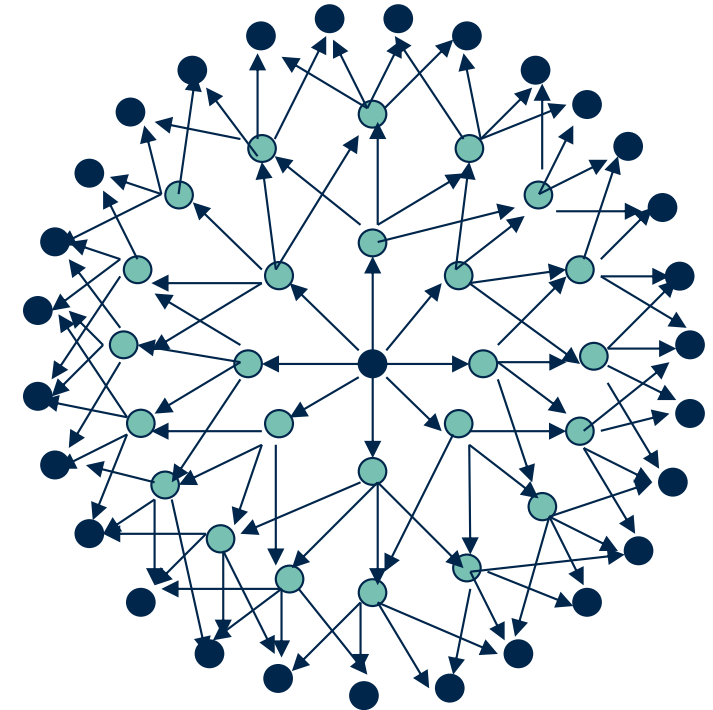


- **Objetivo: minimizar o *overhead* na rede – otimizar o *flooding***
- **Introduz o conceito de MPR – Multipoint Relays**
 - Objetivo principal: minimizar a informação de controlo e evitar que todos tenham de mandar para todos na topologia
 - Só os nós eleitos como MPR enviam informação de controlo!
 - Os nós MPR enviam informação de estado das ligações de todos os nós vizinhos que o elegeram como MPR...
- **Seleção dos MPR – passo importante**
 - Cada nó elege os seus MPRs entre os vizinhos com os quais tem ligações bidirecionais;
 - Se um nó N difundir uma mensagem para todos os seus MPR(N) eleitos, e estes a retransmitirem, ela chega a todos os nós vizinhos a dois saltos de distância!
 - Quanto menor for o conjunto de MPRs menos tráfego de controlo se gera!

OLSR – Optimized Link-State Routing



- **Sem MPRs, cada nó terá de:**
 - fazer *flood* periódico do estado dos seus *links*
 - retransmitir informação de estado recebida dos vizinhos
 - manter informação de estado recebida de todos os outros nós
 - calcular rotas para todos os outros

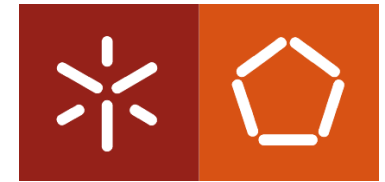


*25 retransmissões para
difundir mensagem a 3
saltos*

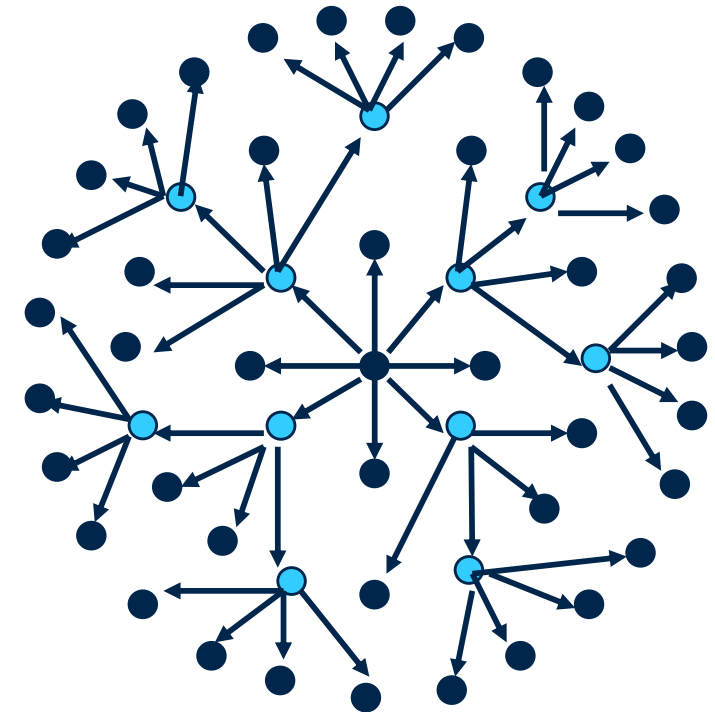
● *Nó retransmissor*

ant.comm.ccu.edu.tw/course/96_Network.../1.../UM-OLSR.ppt

OLSR – Optimized Link-State Routing



- Só os nós MPR selecionados retransmitem mensagens
- Selecionar conjunto de MPR que cobrem os vizinhos a 2-saltos
- Os vizinhos de 2-saltos são obtidos pelas mensagens de HELLO
- As escolhas MPR também são anunciadas nos HELLO

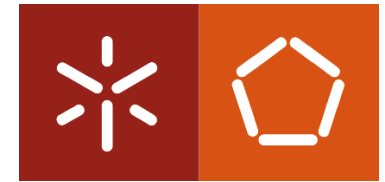


*11 retransmissões para
difundir uma mensagem a 3
saltos*

● *Nó retransmissor - MPR*

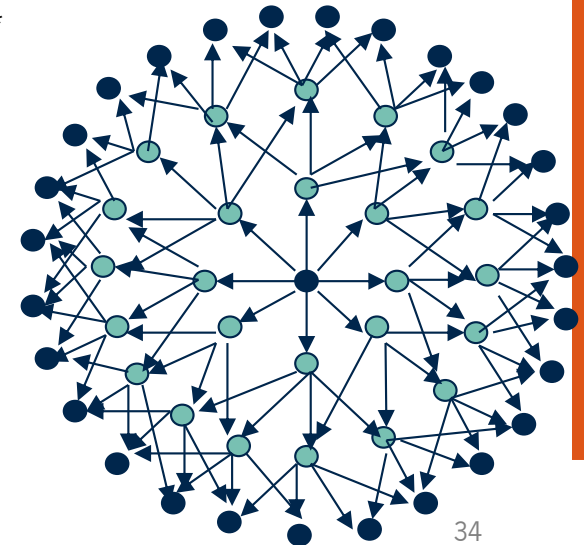
ant.comm.ccu.edu.tw/course/96_Network.../1.../UM-OLSR.ppt

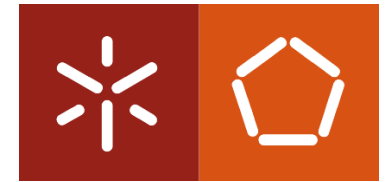
Algoritmo de seleção de MPR



● Eurísticas... porque problema é NP-Completo

- Periodicamente todos os nós enviam mensagens **HELLO** por broadcast, incluindo no pacote de **HELLO** a lista dos seus vizinhos a 1-salto
 - ➔ todos os nós conhecem **N1 (vizinhos a 1-salto)** e **N2 (vizinhos a 2-saltos)**
- Seja $D(y)$ o grau de um vizinho pertencente a N1 ($y \in N1$): número de vizinhos de y , excluindo o nó x e todos os nós vizinhos de x pertencentes a N1
- Cálculo para um dado nó **X**:
 - São candidatos a MPR apenas os nós que disseram que poderiam ser MPR (excluem-se os outros)
 - Seja **MPRx** o conjunto vazio com os MPR já seleccionados
 - Calcular $D(y)$, sendo y membro de **N1**, para todos os membros de N1
 - Fase 1: Adicionar a MPRx todos os vizinhos em N1 que sejam os *únicos* a dar acessibilidade a algum nó em N2
 - Remover de N2 os nós nestas circunstâncias já cobertos
 - Fase 2: enquanto existirem nós em N2 ainda não cobertos por nenhum candidato a MPR incluído em MPRx, fazer:
 - Selecione o nó em N1 que fornece acessibilidade ao número máximo de nós em N2.
 - No caso de múltiplos nós que fornecem a mesma quantidade, selecione o nó como MPR cujo $d(y)$ é maior.
 - Remova os nós da N2 que agora estão cobertos por um nó no conjunto MPR.





Protocolos reactivos

- **Como funcionam?**

- Um emissor que queira enviar um pacote para um dado destino só tem uma (?) hipótese: envia pedido de rota a todos os vizinhos!...
- O pedido vai sendo propagado até que – eventualmente! – o destino recebe o pedido e responde de volta (pelo mesmo percurso)

- **Exemplos:**

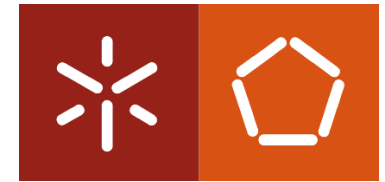
- DSR – Dynamic Source Routing
- AODV – AdHoc On-Demand Distance Vector
- ZRP – Zone Routing Protocol

DSR – Dynamic Source Routing



- **DSR permite que os nós descubram rotas a pedido**
 - Protocolo reativo
- **Baseado no conceito de “Source Routing”:**
 - Cada pacote enviado carrega no cabeçalho a rota completa com indicação explícita de todos os nós intermédios até ao destino
- **Dois mecanismos distintos:**
 - *Descoberta da rota* – iniciado a pedido pelo originador quando pretende enviar um pacote para o destinatário
 - *Manutenção da rota* – iniciado a pedido quando uma rota se quebra durante uma transmissão...

DSR – Dynamic Source Routing



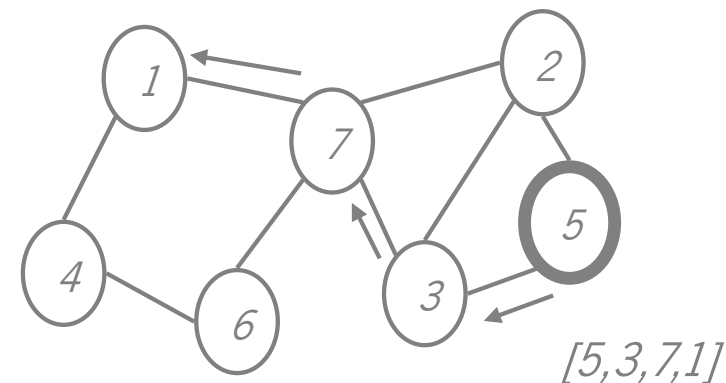
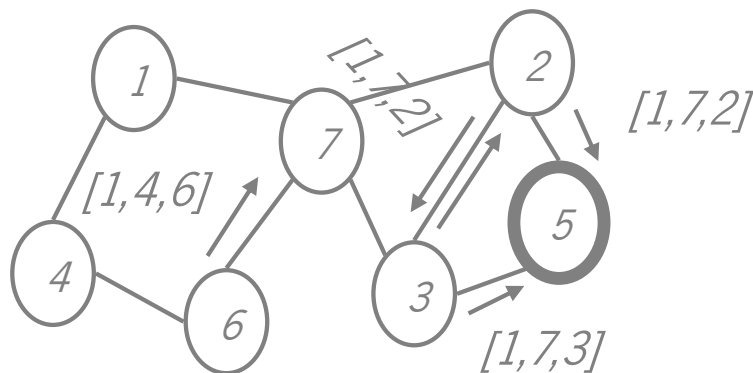
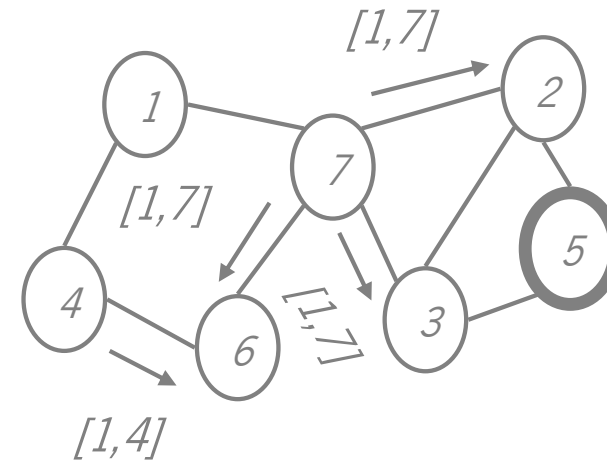
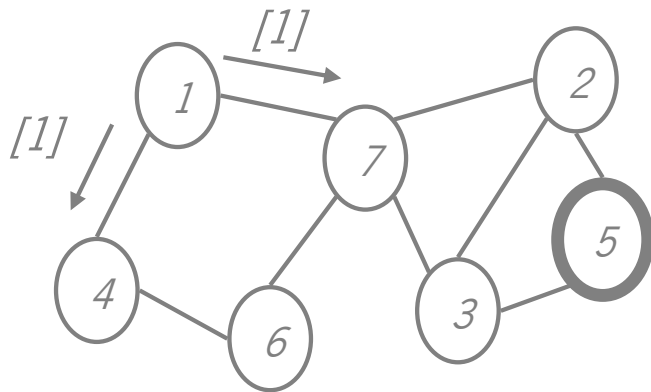
● Descoberta da rota (de S para D)

- S analisa a sua cache de rotas a ver se tem alguma recente
- Se não existir, S envia um broadcast com um *Route Request* para D, que vai ser recebida por todos os nós ao alcance
 - Cada pedido identifica S e D e tem um **RequestID** único
 - Pedido acumula o percurso já percorrido numa lista de nós (iniciada a vazio)
- Quando um nó recebe um *Route Request* verifica se é o destinatário D
 - Se for, responde com um *Route Reply*, usando a rota acumulada no *Route Request*
 - Se não for, Ignora o pedido se o **Requestid** já tiver sido processado anteriormente, ou se o seu endereço estiver na lista dos nós já percorridos
 - Senão, acrescenta o seu próprio identificador na lista de nós percorridos e reenvia o pedido por broadcast a todos os nós no seu alcance rádio
- Pacotes ficam num buffer de espera em S até haver resposta de D

DSR – Dynamic Source Routing

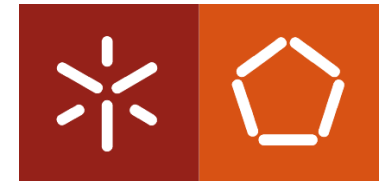


Exemplo de um pedido de rota de 1 para 5



Nó 5 responde de volta usando a rota que foi armazenada no pedido RREQ (source routing)

DSR – Dynamic Source Routing



● Processo de manutenção das rotas

- As entregas dos pacotes devem ser confirmadas, explicitamente, de forma passiva, ou mesmo por mecanismos de nível MAC
- Se o pacote é retransmitido um número máximo de vezes por um nó **I** sem confirmação, a rota está obsoleta!
- O nó intermediário **I** que não conseguir reenviar o pacote retorna uma notificação de erro de rota (*Route Error*) ao originador **S**
- Sempre que receber uma indicação de *Route Error*, o nó originador deve invalidar a rota da sua cache
- A retransmissão do pacote será originada no nó S mas pelo protocolo de transporte (se for o caso)
- Pacotes seguintes seguem o processo de descoberta normal...

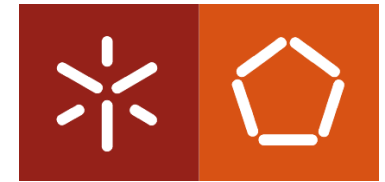
DSR – Dynamic Source Routing



● Otimizações possíveis

- Cache de rotas: os nós intermédios que escutam mensagens (sinal rádio é broadcast) com pedidos de outros nós podem tomar conhecimento da topologia e atualizar cache
- Um nó intermédio pode responder com rotas que tem em cache
- Mas: as caches mal parametrizadas induzem rotas erradas!...
 - Necessários mecanismos inteligentes de gestão das caches
- A reparação de uma rota pode ser feita localmente no nó que deteta o erro... Iniciando ele um pedido de rota para o destino
- As respostas podem ser deliberadamente atrasadas (um tempo aleatório) para evitar sobrecargas...
- Uso de TTLs limitados para evitar o "*flooding*" descontrolado.

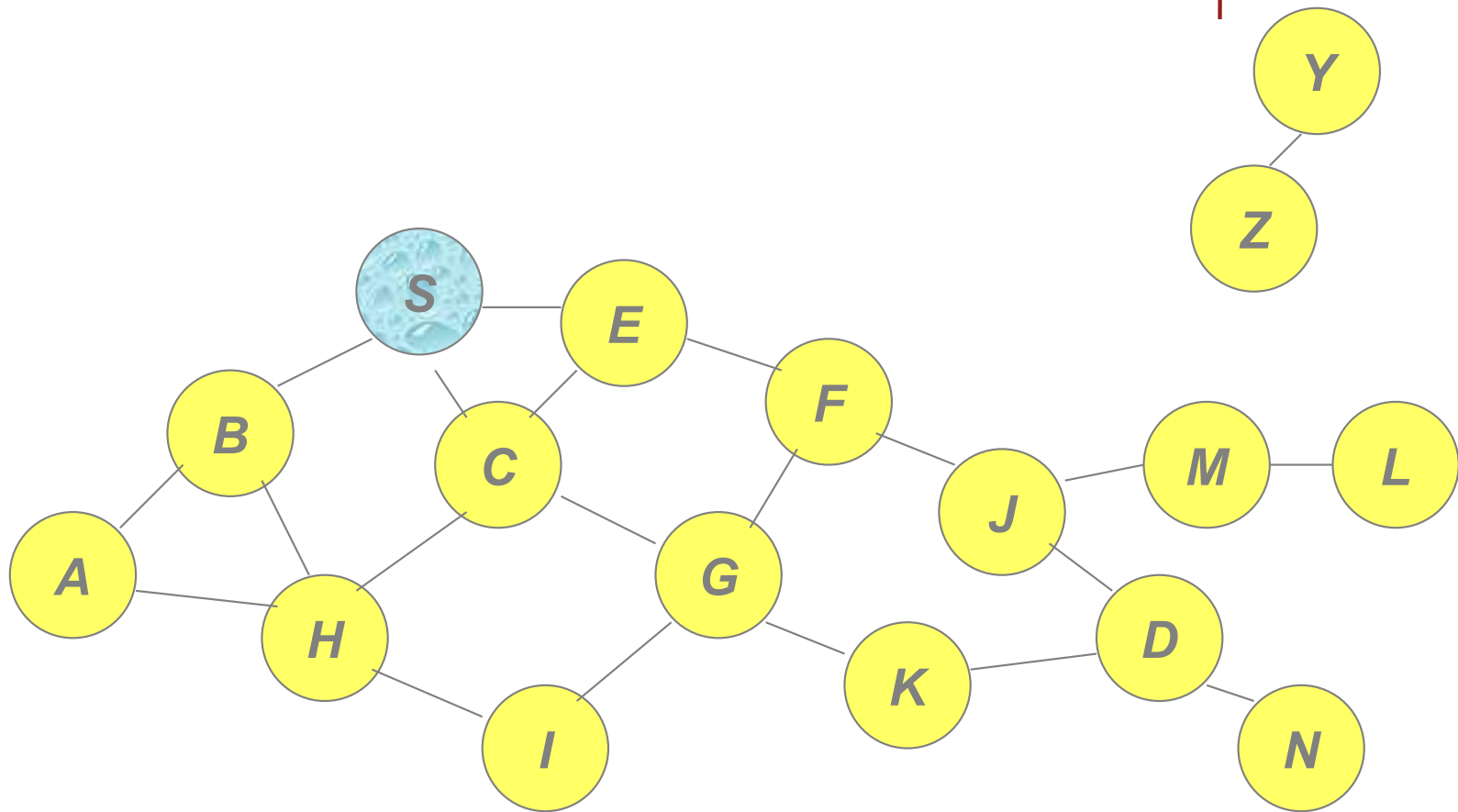
AODV – AdHoc On Demand DV



● Protocolo reativo

- Essencialmente a ideia é a mesma do DSR... no que diz respeito à estratégia de descoberta de rotas...
- **Não** utiliza *source routing* mas sim **tabelas de rotas** em cada nó
 - Cada pedido de *route request* introduz estado na tabela que ou expira ou é consolidado quando receber de volta um *route reply*
 - Os nós memorizam de onde o pedido chegou ...
 - Utilizam-se números de sequência para distinguir pedidos sucessivos

Pedidos de Rota no AODV

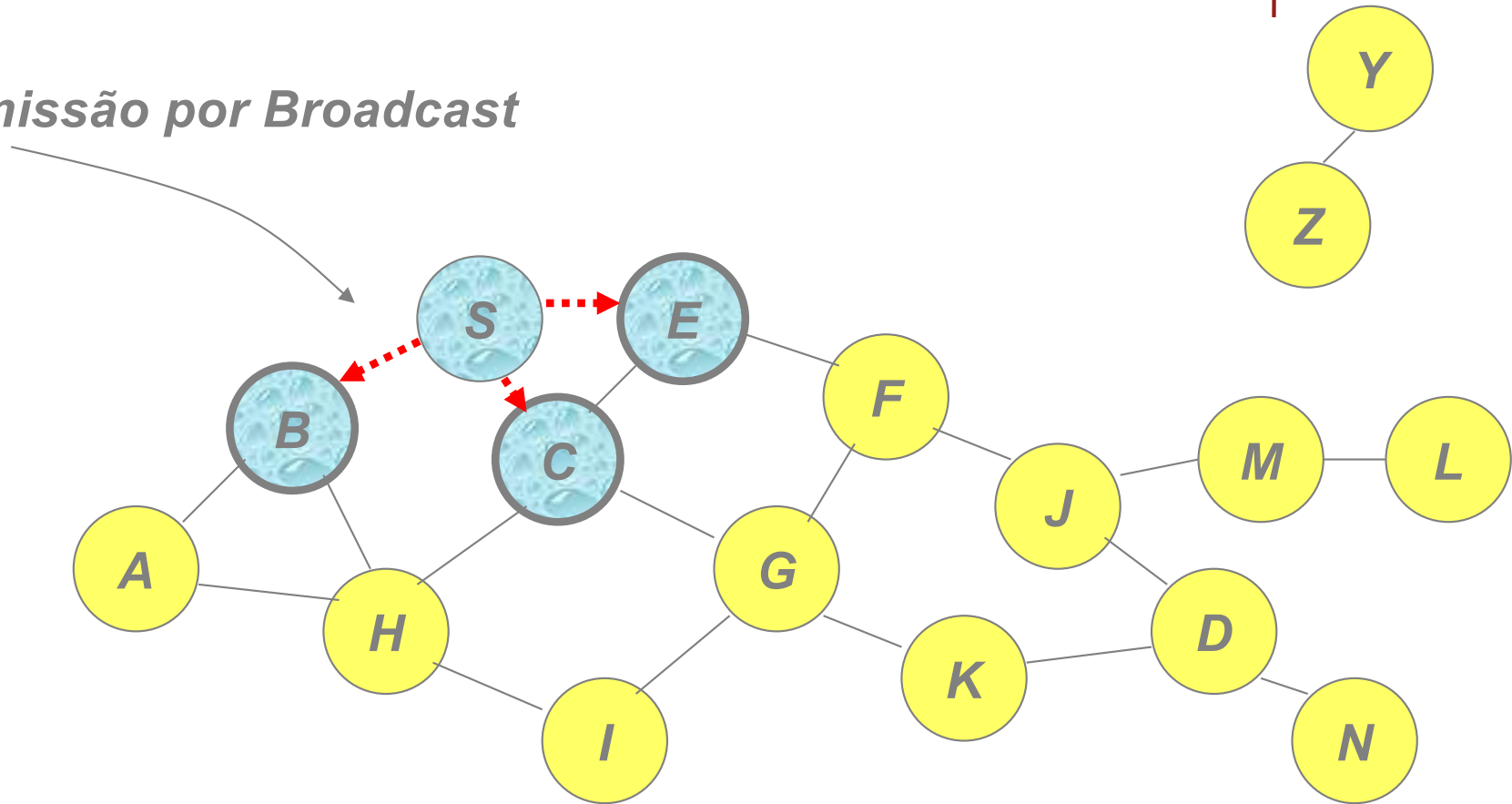


Representa um nó que recebeu um RREQ para D de S

Pedidos de Rota no AODV

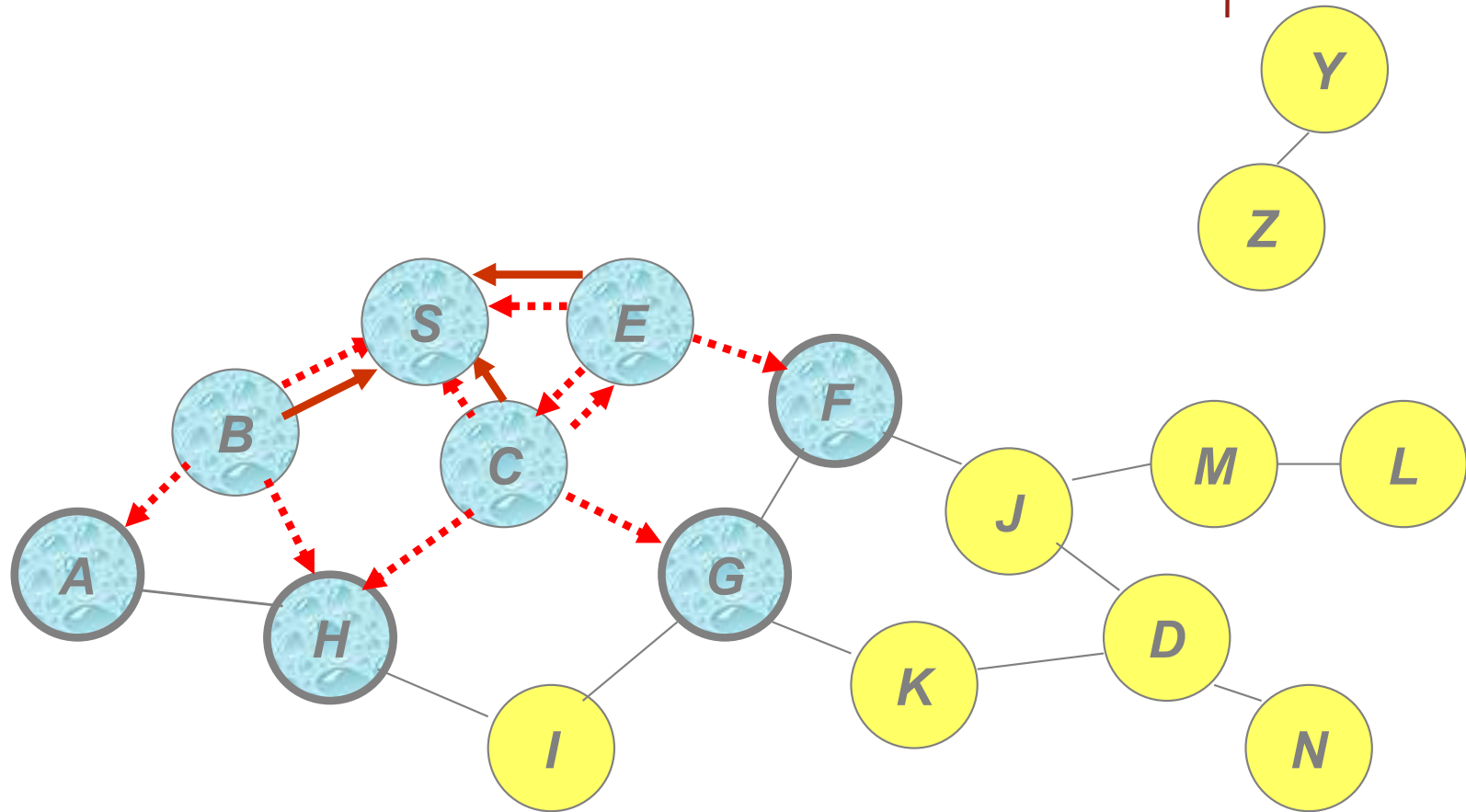


Transmissão por Broadcast



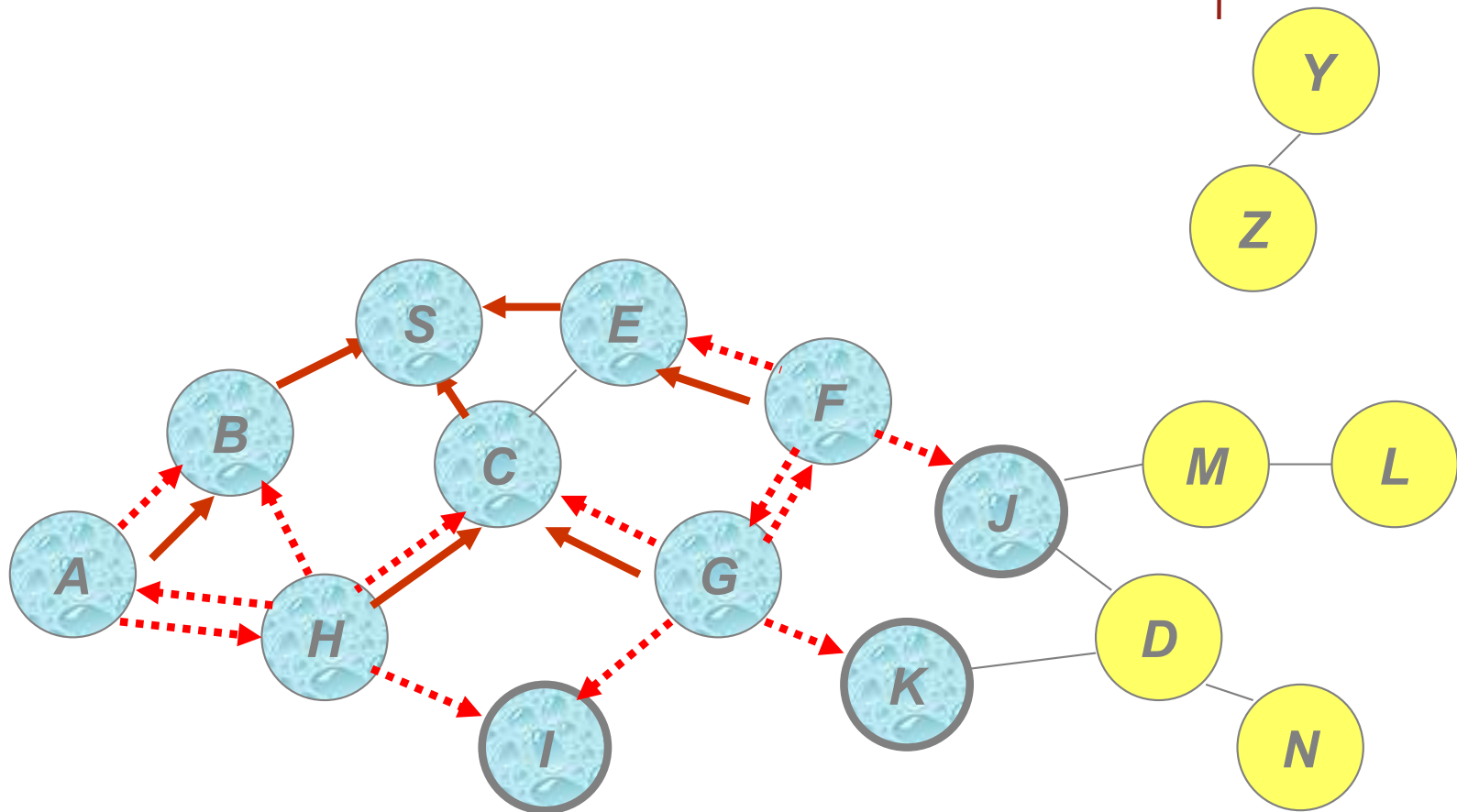
.....→ *Transmissão do RREQ*

Pedidos de Rota no AODV



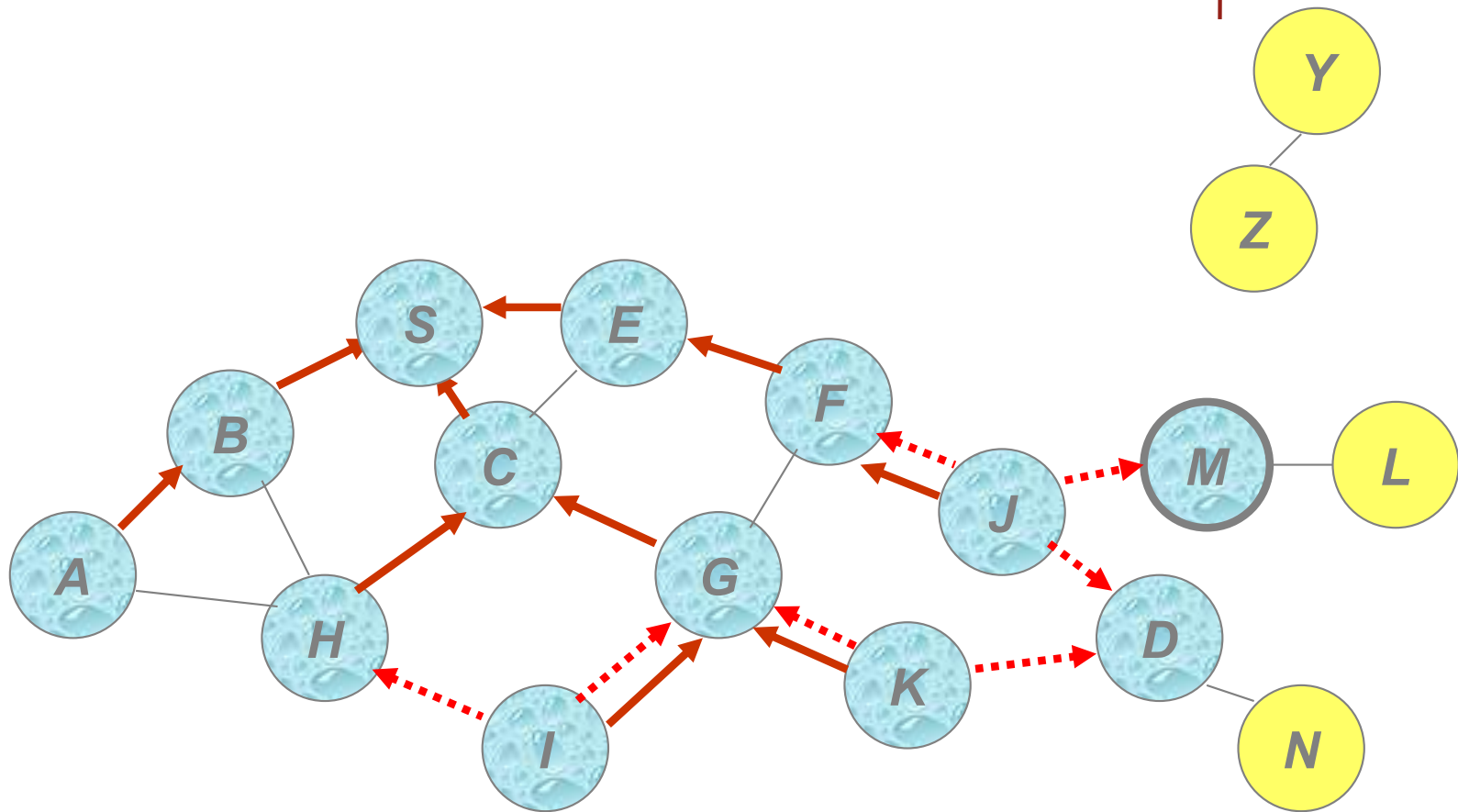
← *Representa as ligações no caminho inverso*

Caminho inverso no AODV

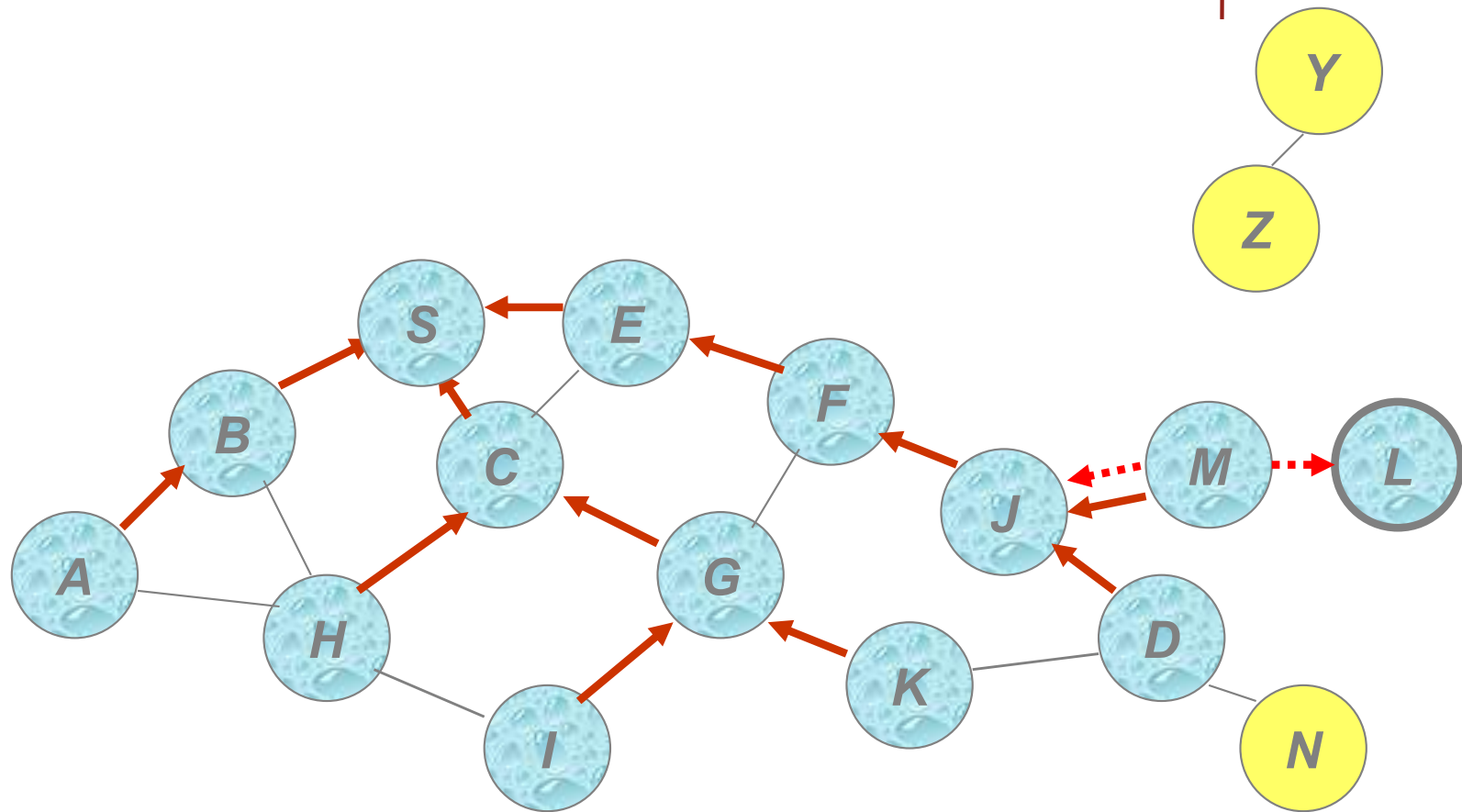


O nó C recebeu RREQs do nó G e H, mas não os retransmitiu novamente porque já o tinha feito uma vez!

Caminho inverso no AODV

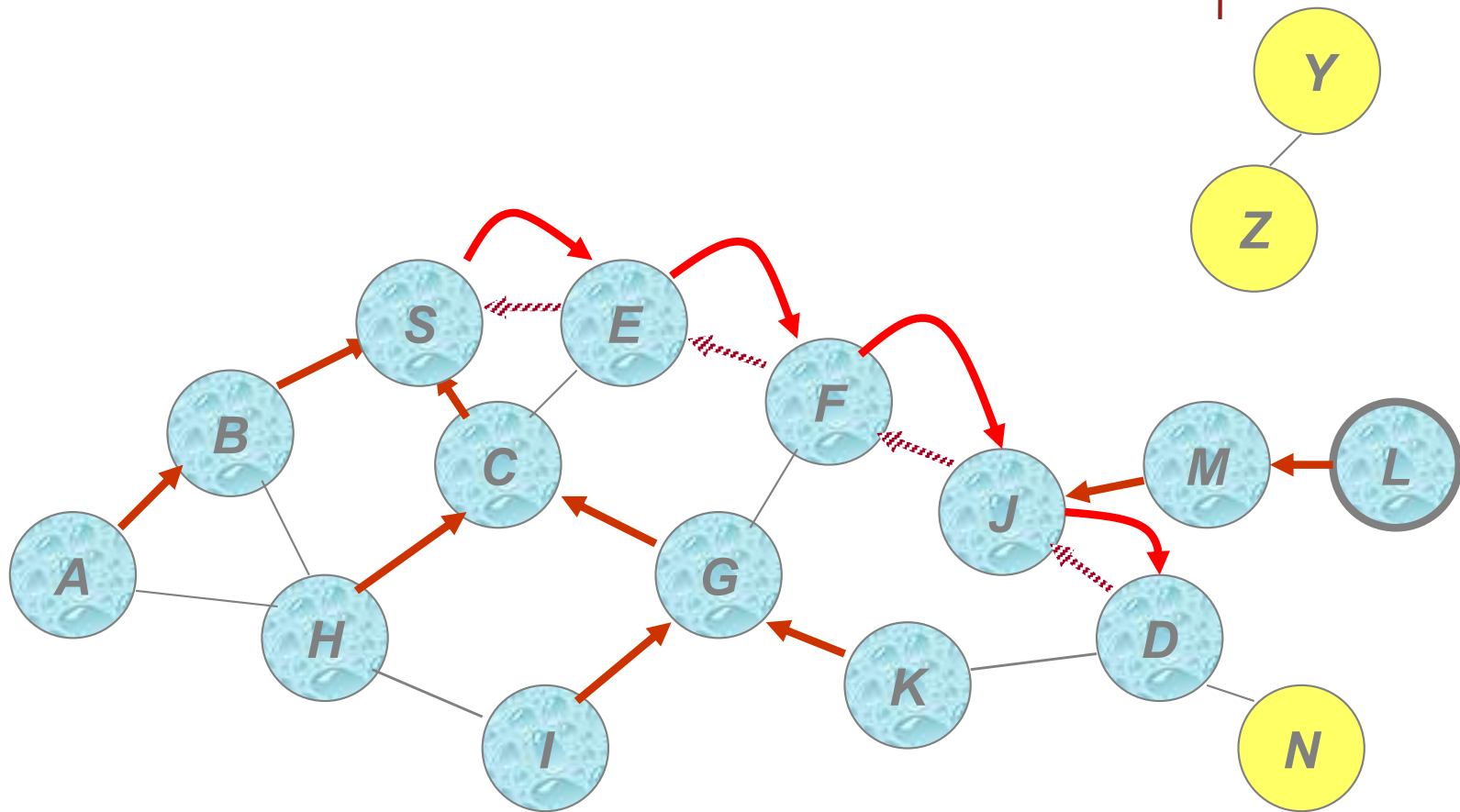
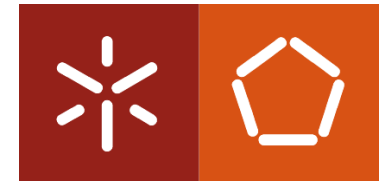


Caminho inverso no AODV



D não retransmitiu o RREQ porque o nó D é o nó destino do RREQ

Estabelecimento do caminho no AODV



A rota é estabelecida quando o RREP viaja ao longo do caminho inverso

 **Representa uma ligação incluída na rota estabelecida**



Informação de estado

- Quando nó recebe pedido de rota RREQ

Nó F recebe RREQ vindo de S para o destino D e cria rota inversa temporária:

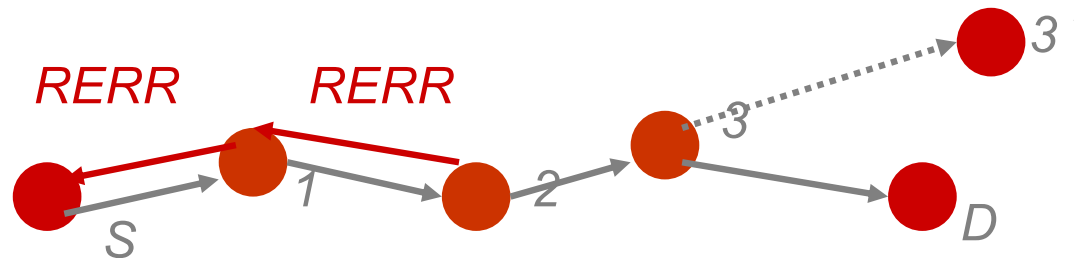
Destino	NextHop	HopCount	Type	Expire	...
S	E	2	Reverse	0100	

- Quando nó recebe resposta RREPL

Nó F recebe RREPL vindo de D para S

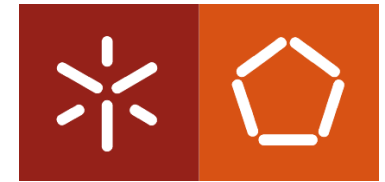
Destino	NextHop	HopCount	Type	Expire	...
S	E	2	Reverse		
D	J	2	Direct		

Manutenção das rotas



- A ligação do nó **3** para **D** quebrou-se porque o nó **3** moveu-se.
- O nó **2** envia uma mensagem **RERR** para **1** e **1** envia uma mensagem de volta para **S**.
- **S** reinicia o processo de descoberta de rota, se ainda necessitar de uma rota para **D**.

ZRP – Zone Routing Protocol



- Trata-se de um protocolo híbrido
- Para cada nó define-se uma “Zona” (pode ser em n^o saltos)
- Protocolo pro-activo dentro da zona...
 - **IARP (Intra Zone Routing Protocol)**, baseado no vector distância ou no estado das ligações...
- Protocolo reactivo fora da zona
 - **IERP (Inter Zone Routing Protocol)**, baseado em procura a pedido de rotas (*route request/route reply*)
- Utilizar um conceito de “Bordercast” em vez de “broadcast” nos pedidos de rota
 - Enviar para todos os nós fronteira da zona

ZRP – Zone Routing Protocol

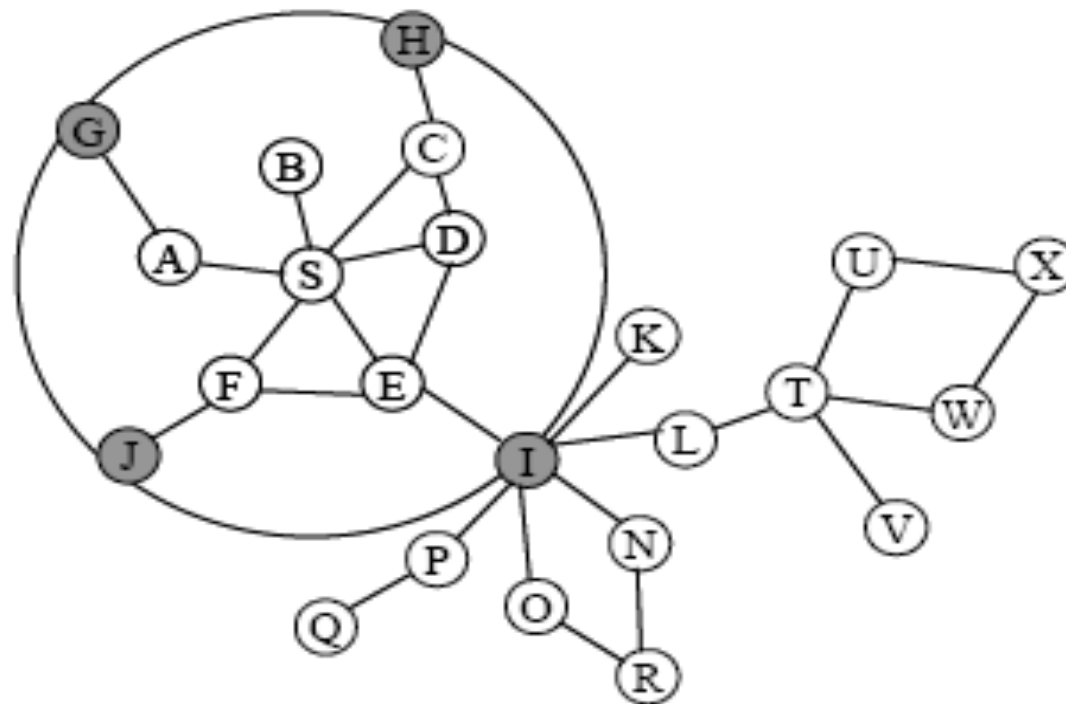


Figure 3: The routing zone of node S

ZRP – Zone Routing Protocol

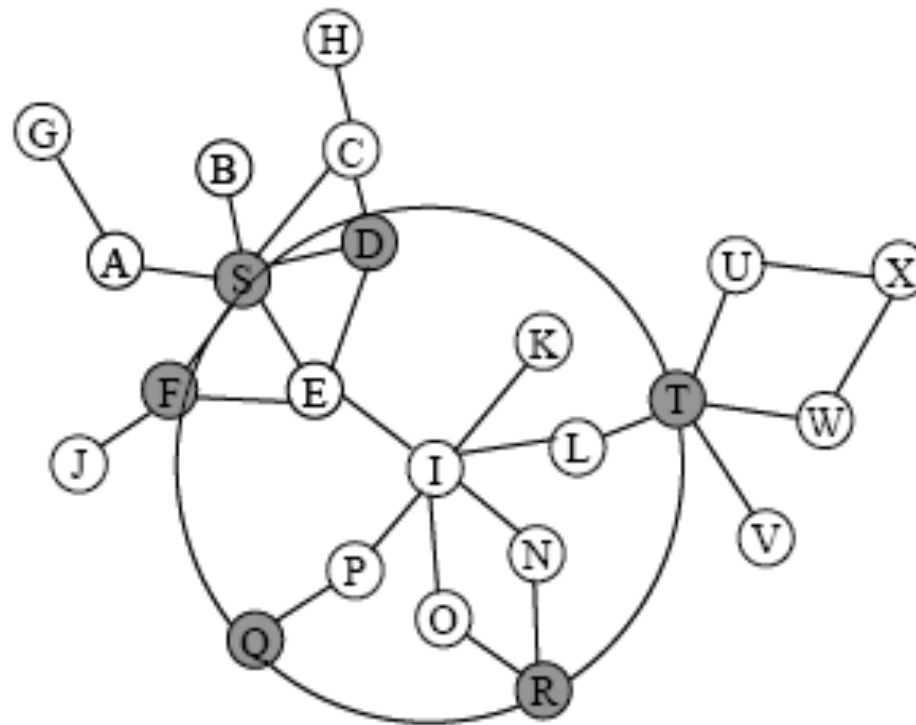
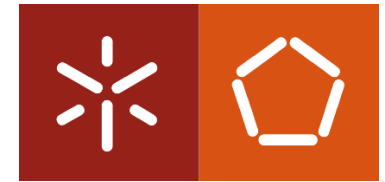


Figure 4: The routing zone of node I



- **Encaminhamento por múltiplos caminhos**

- Objetivo: Em vez de um único caminho para o destino calculam-se vários
 - Rotas de backup que permitam lidar com as alterações muito frequentes da topologia,
 - Balanceamento de carga,
 - Encaminhamento com QoS, etc.

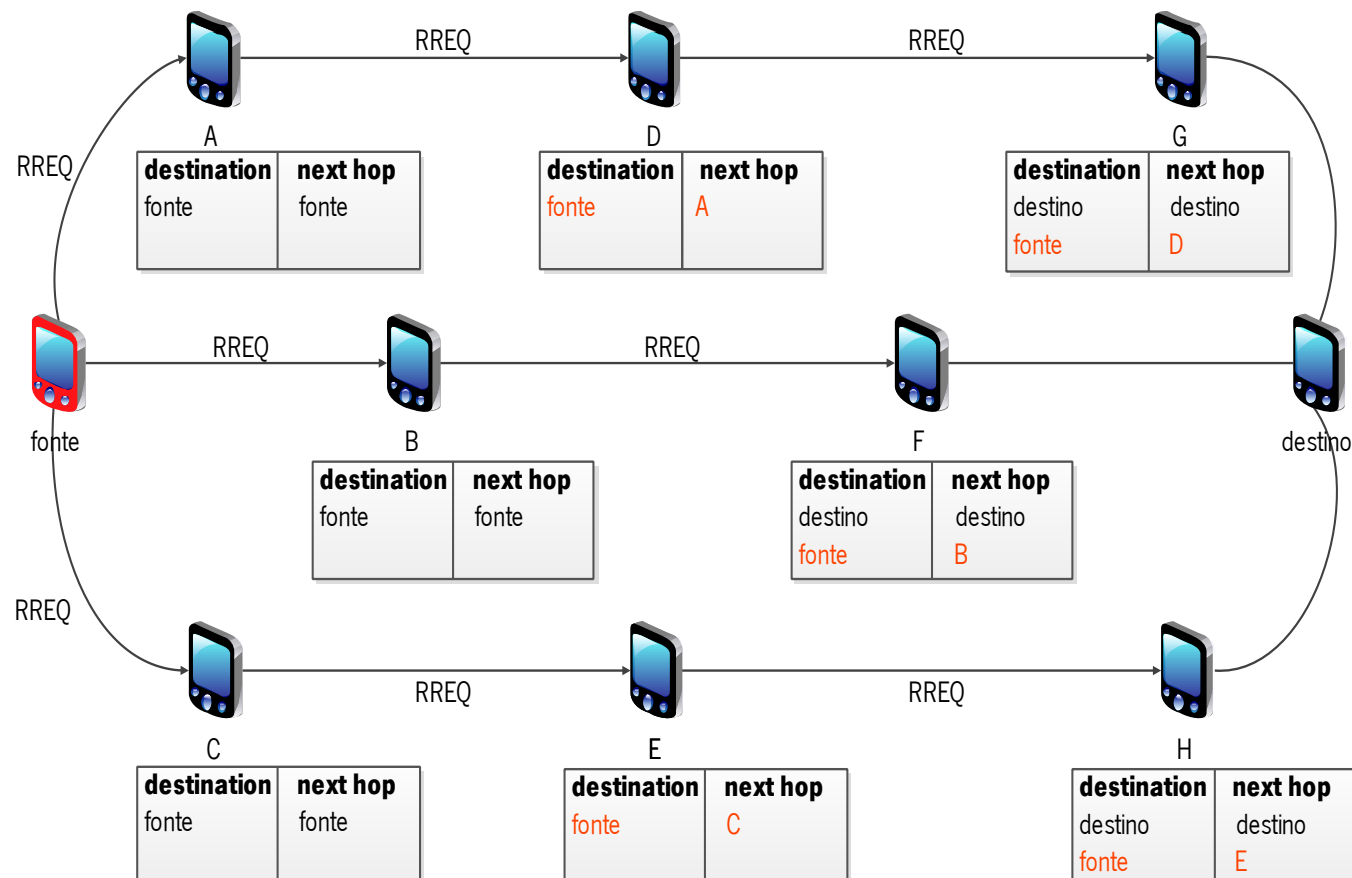
- **Exemplo: AOMDV (Ad-hoc On-demand Multipath Distance Vector Routing Protocol)**

AOMDV - Ad-hoc On-demand Multipath Distance Vector



Processo de descoberta de rota

➤ Pedido de rota – mensagem Route Request (RREQ)

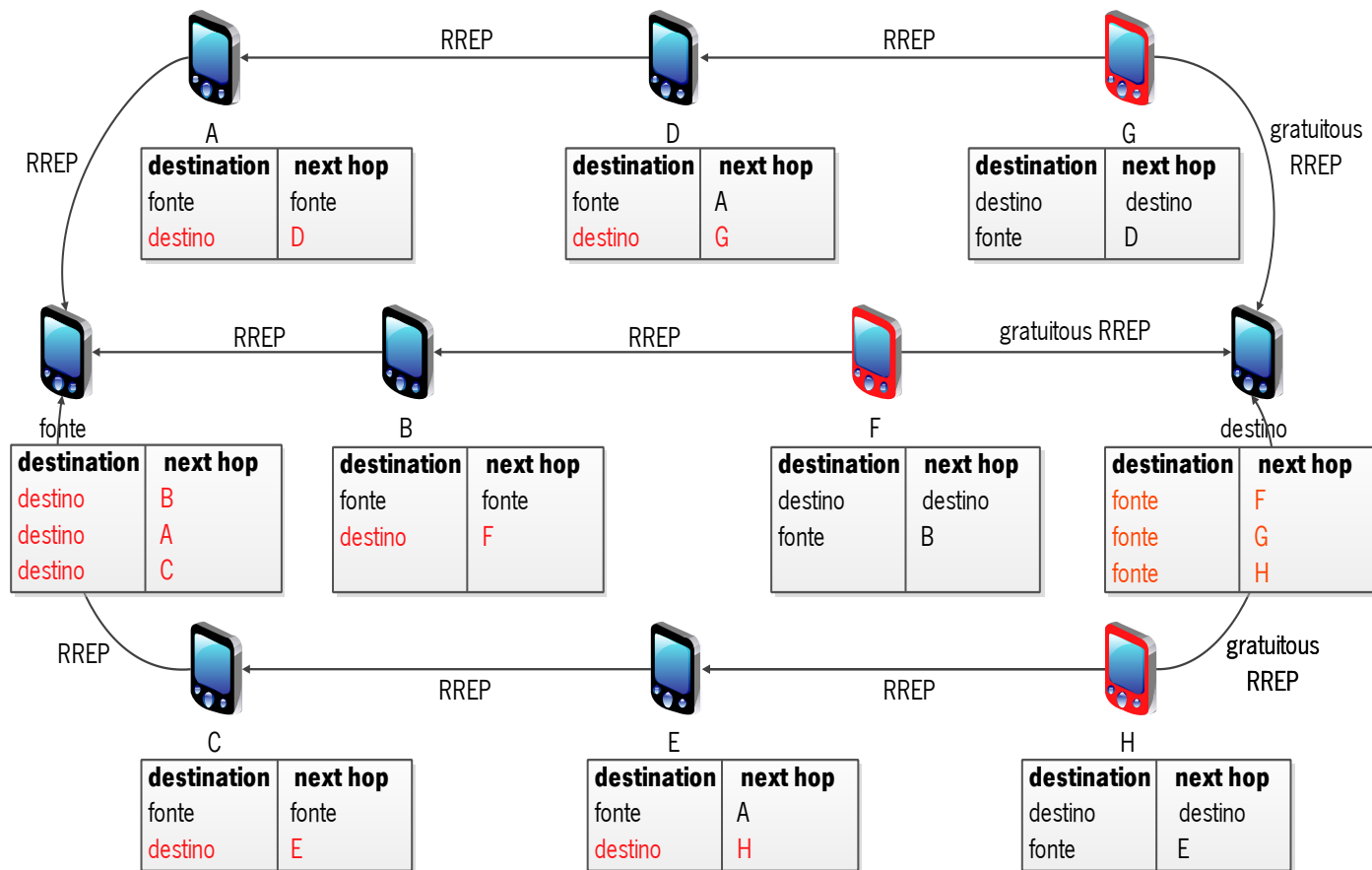


AOMDV - Ad-hoc On-demand Multipath Distance Vector



Processo de descoberta de rota

➤ Resposta ao pedido de rota - mensagem Route Reply (RREP)

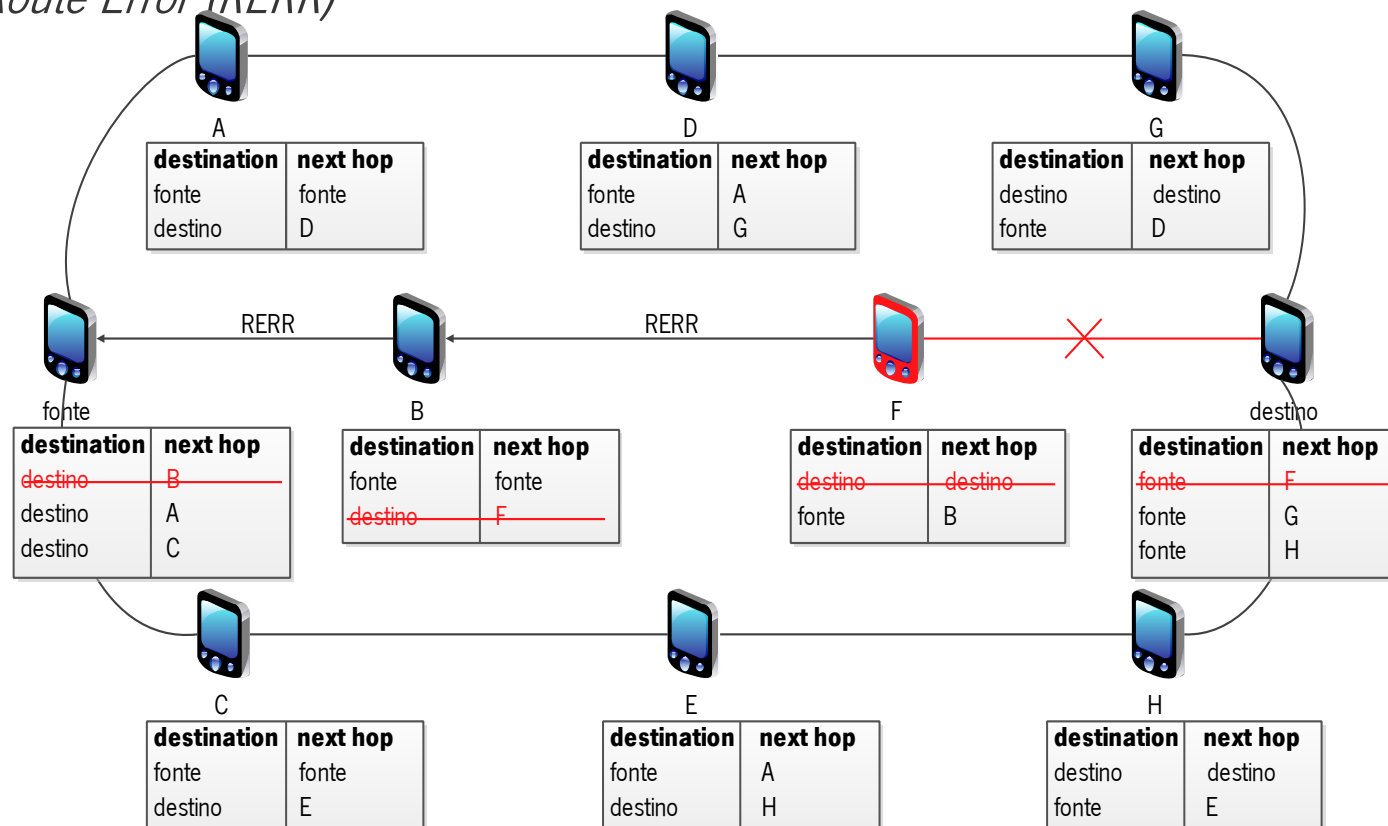


AOMDV - Ad-hoc On-demand Multipath Distance Vector



Manutenção de rotas

- Mensagens Hello
- Mensagens Route Error (RERR)





● Encaminhamento Geográfico

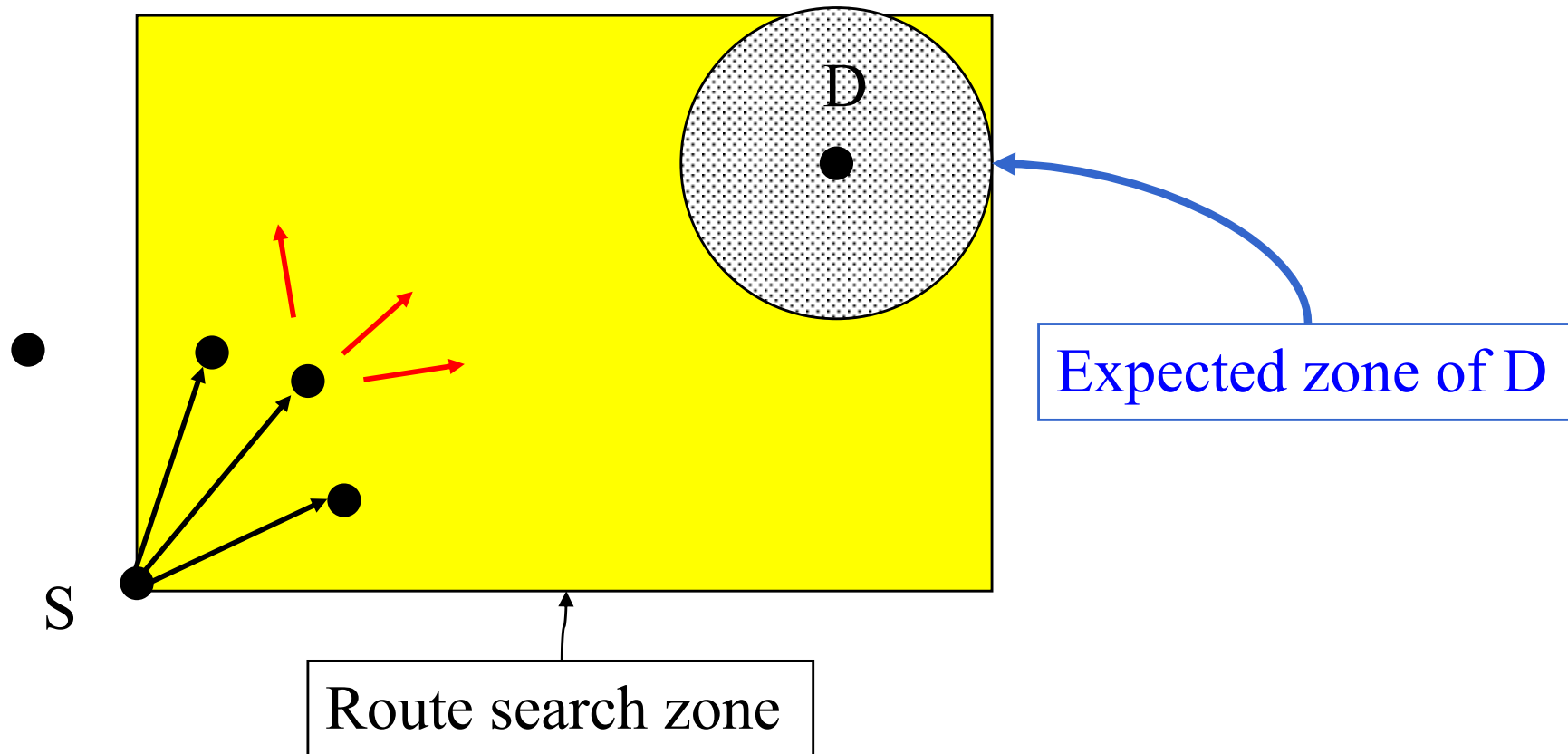
- Objetivo: tirar partido da informação de localização do nós para encaminhar o tráfego;
- Pressupostos:
 - Todos os nós conhecem a sua própria localização (para isso poderão recorrer por exemplo ao GPS);
 - A localização do nó destino também é conhecida à partida (através de um serviço de localização);
- Exemplo
 - LAR (Location-Aided Routing)



- **LAR (Location-Aided Routing)**

- Todos os pacotes transportam a posição atual da fonte para permitir que todos os nós aprendam a posição uns dos outros;
- A partir daí o funcionamento é semelhante ao funcionamento do DSR, com uma diferença significativa. Quando a localização do destino for conhecida o pacote de ROUTE_REQ é reencaminhado na direção do destinatário (“route search zone”);

LAR (Location-Aided Routing)





- Azzedine Boukerche, Begumhan Turgut, Nevin Aydin, Mohammad Z. Ahmad, Ladislau Bölöni, Damla Turgut, **Routing protocols in ad hoc networks: A survey**, Computer Networks, Volume 55, Issue 13, 2011,
- Eiman Alotaibi and Biswanath Mukherjee. **A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks**, Computer Networks, Volume 56, Issue 2, 2012, 940-965.